



T04 · O Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Física Experimental 1 · IFMG – Campus Ouro Preto

ROTEIRO DE
BANCADA (RB)

Pavilhão de Física · 100
min

IDENTIFICAÇÃO

Nome:

RA:

Curso:

Professor (a):

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Grupo: ☐ A ☐ B Bancada: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Colegas:

Data: ____/____/____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

"Medir é saber." – William Thomson, Lord Kelvin (1883)

MINHA TRILHA T04 – MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-LAB

- ☐ PP Ponto de Partida
☐ MD Resumo em Áudio
☐ TT Texto Temático ☐ SM Simulações
☐ TN Testinho

LAB

- ☐ RB Roteiro de Bancada
☐ AP Apresentação do Lab
☐ IG Infográficos de Bancada
☐ PR Provinha

PÓS-LAB

- ☐ RM Relatório Mínimo
☐ RC Relatório Completo

0 SEGURANÇA

leia, marque e assine antes de manusear o tubo

⚠ Assinar APÓS a leitura dos procedimentos de segurança. Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ Verifiquei que o tubo de óleo mineral está bem fechado nas duas pontas antes de manuseá-lo.
☐ Sei onde fica o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física).
☐ Vou segurar o tubo pelas extremidades ao invertê-lo, sem soltá-lo bruscamente.
☐ Vou comunicar qualquer acidente ou quase-acidente ao professor (NR-22, 22.21).

Assinatura: _____

1 AS QUATRO ESCOLHAS (ANTES DE MEDIR)

TT-v5, Tópico 1: nenhum estudo de movimento começa medindo – começa escolhendo.

1. Origem das posições:

2. Sentido positivo:

3. Cronômetro (disparo):

4. Posição inicial da esfera:

2 MEDIÇÃO DA ESFERA (TABELAS 1 E 2)

Tabela 1 – analógico (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
A	0,0	0,00 (disparo)			0,00
B	10,0				
C	20,0				
D	30,0				
E	40,0				

Tabela 2 – digital do celular (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
A	0,0	0,00 (disparo)			0,00
B	10,0				
C	20,0				
D	30,0				
E	40,0				

Quadro 1 – velocidade trecho a trecho ($v = \Delta s / \Delta t$), a partir da Tabela 2 (digital)

TRECHO	Δs (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
A → B	10,0		
B → C	10,0		
C → D	10,0		
D → E	10,0		

VELOCIDADE MÉDIA (GLOBAL, DIGITAL) · FUNÇÃO HORÁRIA DA ESFERA

$v_{\text{esfera}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm/s}$ $s_{\text{esfera}} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot t$

3 MEDIÇÃO DA BOLHA (TABELAS 3 E 4)

Tabela 3 – analógico (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
E	40,0	0,00 (disparo)			0,00
D	30,0				
C	20,0				
B	10,0				
A	0,0				

Tabela 4 – digital do celular (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
E	40,0	0,00 (disparo)			0,00
D	30,0				
C	20,0				
B	10,0				
A	0,0				

Quadro 3 – velocidade trecho a trecho (sinal negativo = sentido oposto ao positivo), a partir da Tabela 4 (digital)

TRECHO	Δs (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
E → D	-10,0		
D → C	-10,0		
C → B	-10,0		
B → A	-10,0		

VELOCIDADE MÉDIA (GLOBAL, DIGITAL) · FUNÇÃO HORÁRIA DA BOLHA

$$v_{\text{bolha}} = \text{_____ cm/s} \quad s_{\text{bolha}} = 40,0 \text{ _____} \cdot t$$

4 RESOLUÇÃO CIENTÍFICA DO PROBLEMA – PROTOCOLO C5 (8 PASSOS) – O ENCONTRO

1. O que está sendo pedido?

2. Quais são os dados?

3. Quais são as hipóteses?

4. Desenho do problema

A (esfera)

encontro

E (bolha)

5. Equações

6. Cálculos com unidades – $t_{enc} = \underline{\hspace{2cm}}$ s $s_{enc} = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

7. Análise de resultados

8. Responda o que foi pedido: A esfera encontra a bolha em () cm, no instante () s.

5 CORRIDA DE VERIFICAÇÃO

GRANDEZA	MODELO	MEDIDA (CORRIDA)
Instante do encontro (s)		
Posição do encontro (cm)		

Erro absoluto: $|s_{exp} - s_{teo}| = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

Erro relativo: $E\% = |s_{exp} - s_{teo}| / s_{teo} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}} \%$

6 DISCUSSÃO

1. De onde vem o erro entre o modelo e a medida? Assinale as 2 fontes corretas entre as quatro opções:

- ☐ Tempo de reação de quem dispara e para o cronômetro. ☐ Paralaxe na leitura da posição na régua.
☐ O sinal negativo da velocidade da bolha é um erro de medição. ☐ A equação do MRU não vale quando há dois sentidos no mesmo tubo.

2. Onde a esfera encontra a bolha, afinal?

$s_E = (\underline{\hspace{1cm}} \pm \underline{\hspace{1cm}})$ cm $t_E = (\underline{\hspace{1cm}} \pm \underline{\hspace{1cm}})$ s

3. Uma aplicação do MRU na mineração e outra no cotidiano – assinale as 2 aplicações corretas entre as quatro opções:

- ☐ Correia transportadora levando minério em ritmo constante até a pilha. ☐ Escada rolante deslocando pessoas com velocidade constante.
☐ Caminhão de minério freando na descida da mina. ☐ Pedra caindo em queda livre de um mirante.

✓ CONCLUSÃO

- ☐ Irei fazer em casa os gráficos $s \times t$ da esfera e da bolha no mesmo par de eixos no Relatório Mínimo.
☐ Guardei o quadro comparativo (modelo vs. medida) – vale nota no Relatório Mínimo.

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."
Não esqueça de fazer o Relatório Mínimo no mesmo dia da aula no Laboratório.

Entregue este Roteiro de Bancada na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana

☐ Atestado Médico

☐ Completo ☐ Incompleto

Critérios – **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleto:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____

Data: _____